

ROTEIRO PEDAGÓGICO & JORNADA AUTOGUIADA DE CAPACITAÇÃO

Trilha Cronológica de Aprendizado: Postal

Imersão Completa a Partir das Fontes Primárias · Tempo Estimado: 10 horas de imersão guiada (No seu próprio ritmo)

Fase 1: Conceito de Email Transacional, Privacidade & Soberania (Brasil First) [🕒 1h 30min]

Meta: Entender por que empresas brasileiras precisam de infraestrutura de email transacional soberana, diferenças entre SaaS como Cuttlefish e soluções self-hosted como Postal, e conformidade com LGPD.

[Diferenças entre Email Transacional e Marketing] [Artigo Técnico / Guia Conceitual · F01]

💡 Por que emails críticos (reset de senha, confirmação de pagamento) exigem infraestrutura dedicada diferente de campanhas de marketing.

🕒 25 min de leitura · 👤 Comunidade Brasileira de DevOps & Email Seguro

[LGPD e Armazenamento de Dados de Email em Servidores Estrangeiros] [Guia Legal & Técnico · F05]

💡 Riscos legais de armazenar metadados de transações (confirmação de pagamento, reset de senha) em datacenters de terceiros sujeitos a regulações estrangeiras.

🕒 30 min de leitura · 👤 Instituto de Tecnologia do Brasil (ABNT/LGPD)

[Arquitetura de Email Transacional: Filas, Webhooks e Entrega Garantida] [Documentação Técnica · F02]

💡 Como Postal usa PostgreSQL para persistência de mensagens, Redis para fila de trabalho (Sidekiq) e webhooks para notificar eventos de entrega.

🕒 35 min de leitura assistida · 👤 Postal Oficial & Comunidade Rails

Fase 2: Infraestrutura VPS, Docker & Primeiro Deploy de Postal [🕒 2h 30min]

Meta: Provisionar VPS em Hetzner/Contabo, instalar Docker, configurar firewall e colocar Postal no ar pela primeira vez.

[Como Alugar VPS e Configurar SSH (Guia para Leigos)] [Tutorial Prático / Screencast · F01]

💡 Criar conta Hetzner, provisionar VPS Ubuntu 24.04 LTS CPX31, copiar IP, abrir PowerShell/Terminal e conectar via SSH.

🕒 45 min de estudo + prática · 👤 Comunidade DevOps Brasil

[Hardening Inicial de VPS com Firewall (UFW)] [Guia de Segurança · F05]

💡 Configurar firewall UFW: negar tudo por padrão, permitir SSH, HTTP, HTTPS. Ativar com --force enable.

🕒 30 min de prática · 👤 DigitalOcean Community

[Instalação de Docker & Docker Compose em Ubuntu 24.04] [Tutorial Oficial · F02]

💡 Instalar Docker engine via repositório oficial, adicionar usuário deployer ao grupo docker, validar com docker --version.

🕒 45 min de instalação · 👤 Docker Official Docs

[Deploy de Postal com Docker Compose (Passo a Passo)] [Guia Prático / Manual Operacional · F03]

💡 Clonar docker-compose.yml, configurar variáveis de ambiente, executar docker compose up -d, validar containers com docker compose ps.

🕒 1h de prática · 👤 AIDD - Fábrica Universal

Fase 3: Configuração de Domínios, DKIM/SPF/DMARC e Primeiros Envios [🕒 2h 00min]

Meta: Registrar domínios corporativos no Postal, configurar registros de segurança DNS e enviar emails de teste.

[DNS, DKIM, SPF e DMARC Explicados para Não-Técnicos] [Artigo Técnico Acessível · F04]

💡 DKIM = assinatura digital, SPF = autoriza quem pode enviar, DMARC = política de autenticação. Por que Gmail rejeita emails sem esses registros.

🕒 40 min de leitura · 👤 Comunidade de Email Security

[Registrar Domínio e Configurar Registros DNS no Postal] [Tutorial Prático · F01]

💡 Acessar painel Postal, clicar 'Add Domain', copiar registros DKIM/SPF/DMARC, colar no provedor de DNS, aguardar propagação, clicar 'Verify'.

🕒 45 min de prática · 👤 AIDD - Fábrica Universal

[Teste de Entrega com Curl & Verificação em Gmail/Outlook] [Lab Interativo · F02]

💡 Gerar token de API, disparar POST /api/v1/send via curl, validar que email chega em caixa de entrada (não spam) em 5-10 segundos.

🕒 35 min de prática · 👤 Postal Community

Fase 4: Webhooks, Fila de Trabalho (Sidekiq/Redis) e Monitoramento [🕒 2h 30min]

Meta: Configurar webhooks para notificação de entrega/bounce, monitorar fila Redis, entender Sidekiq e implementar alertas básicos.

[Webhooks & Eventos de Entrega em Tempo Real] [Documentação Oficial · F05]

💡 Tipos de webhook (message.delivered, message.bounced, message.blocked), payload JSON, retry automático, assinatura HMAC para validação.

🕒 50 min · 👤 Postal Official Docs

[Monitoramento de Fila Redis/Sidekiq & Troubleshooting] [Guia Prático · F03]

💡 Acessar Redis CLI, inspecionar tamanho da fila (DBSIZE), ver jobs em processamento, identificar deadlocks.

🕒 1h de prática · 👤 Sidekiq Official & Redis Community

[Construir Endpoint de Webhook em Node.js/Python] [Hands-on Lab · F04]

💡 Criar rota POST /webhooks, validar signature HMAC, registrar em banco de dados, atualizar status de usuário.

🕒 40 min de codificação · 👤 Dev Community

Fase 5: Migração de Cuttlefish para Postal & Go-Live em Produção [🕒 1h 30min]

Meta: Executar plano de migração zero-downtime de Cuttlefish SaaS para Postal self-hosted, validar equivalência de APIs e monitorar primeiras horas de produção.

[Playbook de Migração Cuttlefish → Postal (Blue-Green Deploy)] [Playbook de Engenharia · F09]

💡 Estratégia blue-green: manter Cuttlefish ativo enquanto valida Postal, switch de tráfego apenas quando 100% de confiança, rollback rápido se algo falhar.

🕒 30 min de leitura · 👤 AIDD - Arsenal Open Source

[Migração de Templates de Email & Conversão para MJML] [Guia Técnico · F06]

💡 MJML é mais simples que HTML puro. Postal renderiza automaticamente. Migrar templates existentes é procedimento mecânico.

🕒 25 min · 👤 MJML Community

[Observabilidade & Monitoramento em Produção (Prometheus + Grafana)] [Tutorial de Observabilidade · F10]

💡 Coletar métricas de entrega, taxa de erro, latência de webhook, uptime de banco de dados. Configurar alertas para anomalias.

🕒 35 min · 👤 Postal Community & Prometheus Docs